

Núcleo Celular y Replicación del ADN

Características Generales del Núcleo

Núcleo celular $\in$ células eucariotas.

Explicación

El núcleo celular es una estructura exclusiva de las células eucariotas. Su función principal es albergar y proteger el material hereditario separado del entorno citoplasmático.

Núcleo celular = forma esferoidal.

Explicación

La morfología más común del núcleo en la gran mayoría de células es de tipo esferoidal u ovoide, adaptándose al espacio disponible dentro de la estructura celular.

Células eucariotas $\supset$ un núcleo.

Explicación

Por regla general, las células eucariotas son mononucleadas, conteniendo un solo centro de control genético encargado de dirigir todas las funciones metabólicas.

Miocitos $\supset$ varios núcleos.

Explicación

Existen excepciones celulares como los miocitos o fibras musculares esqueléticas, las cuales son multinucleadas debido a la fusión de múltiples células durante el desarrollo.

Paramecio $\supset$ varios núcleos.

Explicación

Algunos protozoarios ciliados como el paramecio poseen más de un núcleo, diferenciando un macronúcleo para funciones vegetativas y un micronúcleo para la reproducción sexual.

Núcleo celular = almacena ADN.

Explicación

El núcleo actúa como el compartimento de seguridad para el ácido desoxirribonucleico, resguardando la información genética frente a posibles daños químicos en el citoplasma.

Núcleo celular = centro de control.

Explicación

Funciona como el centro de control de la célula porque contiene las directrices moleculares para la síntesis de proteínas y la regulación de todas las actividades metabólicas.

Estructura: Carioteca

Carioteca = envoltura nuclear.

Explicación

La carioteca es la membrana especializada que delimita físicamente el núcleo celular, separando el material genético del medio acuoso del citoplasma.

Carioteca ⊃ dos membranas.

Explicación

A diferencia de otras estructuras celulares, la carioteca está compuesta por una doble membrana concéntrica, dividida en una capa interna y una capa externa.

Carioteca ⊃ espacio perinuclear.

Explicación

El espacio perinuclear es la cisterna o pequeña separación física que existe entre la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa.

Membrana externa ⊃ ribosomas.

Explicación

La superficie de la membrana nuclear externa se encuentra tachonada de ribosomas y se conecta de manera directa con las membranas del retículo endoplasmático rugoso.

Carioteca ⊃ poros nucleares.

Explicación

La envoltura nuclear está perforada por complejos proteicos denominados poros nucleares, los cuales actúan como canales de comunicación selectiva.

Poros nucleares → intercambio de sustancias.

Explicación

Los poros permiten el flujo regulado de moléculas esenciales, facilitando la salida de ARN mensajero hacia el citoplasma y la entrada de proteínas sintetizadas.

Membrana interna ✓ lámina nuclear.

Explicación

La cara interna de la membrana nuclear se apoya firmemente sobre la lámina nuclear, una red de filamentos de proteína que otorga soporte estructural.

Lámina nuclear + cromatina.

Explicación

La lámina nuclear no solo da soporte mecánico al núcleo, sino que también sirve como superficie de anclaje periférico para organizar las fibras de cromatina.

Carioplasma y Nucléolo

Carioplasma = sustancia coloidal.

Explicación

El carioplasma, o nucleoplasma, es el medio interno de consistencia gelatinosa o coloidal donde se encuentran suspendidos los componentes del núcleo celular.

Carioplasma ⊃ enzimas nucleares.

Explicación

En el interior del carioplasma flotan libremente numerosas enzimas y nucleótidos indispensables para llevar a cabo procesos como la transcripción y la replicación.

Nucléolo = asociación supramolecular.

Explicación

El nucléolo carece de una membrana biológica que lo delimite; se trata de una densa agregación macromolecular concentrada en el interior del núcleo.

Nucléolo $\supset$ ARN + ADN + proteínas.

Explicación

Esta estructura densa está compuesta fundamentalmente por bucles de ADN ribosomal, cadenas de ARN en síntesis activa y un conjunto complejo de proteínas.

Nucléolo $\rightarrow$ síntesis de ARNr.

Explicación

La función biológica principal del nucléolo es transcribir intensamente las regiones de ADN destinadas a producir el ácido ribonucleico ribosomal (ARNr).

ARNr $\rightarrow$ forma ribosomas.

Explicación

El ARN ribosomal sintetizado en el nucléolo se combina con proteínas específicas para ensamblar las subunidades que posteriormente formarán los ribosomas funcionales.

Organización de la Cromatina

Cromatina = ADN + histonas.

Explicación

La cromatina es el complejo macromolecular constituido por la larga hebra de ADN unida íntimamente a proteínas estructurales de carácter básico llamadas histonas.

ADN = carga negativa.

Explicación

Debido a la presencia constante de los grupos fosfato en su estructura molecular, la cadena de ADN posee una naturaleza ácida y una marcada carga eléctrica negativa.

Histonas = proteínas básicas.

Explicación

Las histonas son proteínas nucleares caracterizadas por una alta proporción de aminoácidos básicos, lo que les permite neutralizar la acidez natural del ADN.

Histonas = carga positiva.

Explicación

Gracias a su basicidad, las histonas adquieren una fuerte carga eléctrica positiva que facilita su unión espontánea al ADN negativo mediante atracción electrostática.

Nucleosoma = octámero + ADN.

Explicación

El nucleosoma es la unidad fundamental de empaquetamiento, formada cuando un segmento de ADN da aproximadamente dos vueltas alrededor de un núcleo de ocho histonas.

Octámero $\supset$ cuatro pares de histonas.

Explicación

El núcleo proteico del nucleosoma es un octámero integrado por dos copias de cada una de las histonas centrales: H2A, H2B, H3 y H4.

ADN linker + histona H1.

Explicación

El ADN espaciador o linker que conecta a los nucleosoma sucesivos se estabiliza mediante la acción de la histona H1, compactando aún más la fibra.

Histona H1 $\rightarrow$ estudios de filogenia.

Explicación

Debido a que la histona H1 presenta mayor variabilidad evolutiva en comparación con las demás histonas, su análisis molecular es útil para estudios filogenéticos.

Tipos de Cromatina

Heterocromatina = muy enrollada.

Explicación

La heterocromatina corresponde a las regiones de la cromatina que se encuentran altamente compactadas, densas y fuertemente superenrolladas dentro del núcleo.

Heterocromatina + carioteca.

Explicación

Físicamente, la heterocromatina tiende a ubicarse preferentemente en la periferia nuclear, manteniéndose asociada a la lámina nuclear y la membrana interna.

Heterocromatina X transcripción fácil.

Explicación

Debido a su alto grado de compactación, las enzimas de transcripción no pueden acceder a la secuencia, por lo que la heterocromatina permanece genéticamente inactiva.

Heterocromatina constitutiva X transcripción.

Explicación

Esta variante permanece permanentemente compactada en todos los tipos celulares y en cualquier etapa, abarcando regiones estructurales como centrómeros y telómeros.

Heterocromatina facultativa → transforma en eucromatina.

Explicación

Contiene genes regulados que pueden descondensarse y transformarse en eucromatina activa dependiendo del tipo de tejido o del momento del desarrollo celular.

Eucromatina = zona central.

Explicación

A diferencia de la heterocromatina periférica, la eucromatina se encuentra descondensada y ocupa principalmente la zona central del carioplasma.

Eucromatina = menos enrollada.

Explicación

La eucromatina representa el estado relajado y distendido de la cromatina, lo que permite que las fibras de ADN queden expuestas hacia el medio nuclear.

Eucromatina ✓ transcripción fácil.

Explicación

Al estar desplegada y accesible, la eucromatina facilita la unión de la ARN polimerasa, constituyendo la fracción del genoma con alta actividad transcripcional.

Replicación del ADN: Características Generales

Replicación = formación de ADN.

Explicación

La replicación es el mecanismo molecular mediante el cual se sintetizan copias idénticas de la molécula de ADN, asegurando la transmisión fiel de la información genética.

Replicación ∈ interfase celular.

Explicación

Este proceso de duplicación genética ocurre de manera estricta durante la fase S (síntesis) de la interfase, previa a la división celular por mitosis o meiosis.

Replicación = proceso semiconservativo.

Explicación

Es semiconservativo porque cada molécula de ADN hija conserva una de las hebras originales de la molécula madre y una hebra de síntesis completamente nueva.

Replicación = proceso semidiscontinuo.

Explicación

Se denomina semidiscontinuo porque mientras una de las hebras se sintetiza de forma continua, la otra debe construirse por fragmentos cortos debido a la direccionalidad enzimática.

Replicación = proceso bidireccional.

Explicación

A partir de los puntos de origen, la maquinaria enzimática avanza replicando el material genético simultáneamente hacia ambos extremos opuestos de la burbuja.

Replicación del ADN: Etapas y Enzimas

Helicasa → desenrolla ADN.

Explicación

La helicasa es la enzima encargada de separar las dos cadenas de la doble hélice para permitir que la maquinaria copiadora acceda a las bases nitrogenadas.

Helicasa → corta puentes de hidrógeno.

Explicación

Para lograr la apertura de la doble hélice, la helicasa rompe de forma específica los puentes de hidrógeno que unen los pares de bases nitrogenadas complementarias.

Topoisomerasa inicial ↓ fuerza de torsión.

Explicación

La apertura de la doble hélice genera tensión mecánica y superenrollamiento; la topoisomerasa realiza cortes temporales para aliviar dicha tensión acumulada.

ARN primasa → coloca cebadores.

Explicación

La ARN primasa sintetiza y coloca pequeños fragmentos iniciadores de ARN, conocidos como cebadores, que sirven de anclaje para que actúe la ADN polimerasa.

ADN polimerasa → crea secuencias ADN.

Explicación

Es la enzima principal responsable de elongar la nueva cadena, leyendo la hebra molde y uniéndola covalentemente los nucleótidos complementarios correspondientes.

Ligasa → une fragmentos de Okazaki.

Explicación

En la hebra rezagada, la enzima ligasa actúa como un pegamento molecular para unir los fragmentos de Okazaki y consolidar una cadena de ADN continua.

Topoisomerasa final → enrolla cadenas formadas.

Explicación

En la etapa final, la acción de la topoisomerasa permite que las nuevas moléculas bicatenarias recuperen su estructura helicoidal estable y compacta.